

成人ECPR患者における凝固障害と抗凝固管理

出典 Rajsic S, Oude Lansink-Hartgring A, Swol J, et al. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06204-5

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06204-5 (本文PDFは別途)

原題 Coagulopathy and anticoagulation management in adult ECPR patients



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- ECPRは「V-A ECMOの一種」ではなく別物として扱う。本レビューの核心は、ECPRが定義上すでに **SCAI E(循環虚脱)** から始まる点にある。待機的V-A ECMOと同じ抗凝固プロトコルを流用すると、**開始時点ですでに消費性凝固障害(顕性DIC)にある患者に、待機症例向けの目標を当てはめることになる**。当院のECMOマニュアルに「ECPR」の項を独立させたい。
- カニュレーション時のヘパリンボラスと、その後の持続投与を切り離して考える。ガイドワイヤ上の血栓形成を防ぐための**穿刺時ボラス(ELSO: 50~100 IU/kg)**は広く受け入れられている一方、その後の持続抗凝固の開始時期と強度は別問題であり、出血リスクが高ければ**遅らせてよい**というのが本稿の立場。当院のチェックリストでこの2つを分けて記載する。
- 抗凝固を遅らせる／減らす判断は「**心停止の病因**」で決める。早期抗凝固を優先すべきは、広範肺塞栓、PCIを要する急性心筋梗塞、高度左室機能低下で心内うっ滞(smoke sign)があるケース。逆に遅延を検討するのは、機械的胸骨圧迫による胸郭外傷、びまん性肺胞出血、未認識の頭蓋内出血が疑われるケース。**病因を申し送りの第一項目にする**。
- モニタリングは1つの検査で決めない。著者の最重要の注意点は「何を測っているのかを理解し、検査値だけで治療しない」こと。ACT・aPTT・anti-Xa・粘弾性検査はいずれも単独では不十分で、ECPR患者では **溶血(遊離Hb $\geq 50 \sim 70$ mg/dL)と高ビリルビン血症(>16 mg/dL)で anti-Xa が偽低値になる**。当院で anti-Xa を使うなら、遊離Hbとビリルビンを同時に見る運用にする。
- aPTTが伸びない／効かないときに「**ヘパリン抵抗性**」と決めつけない。多くは**検査法の限界か、急性期蛋白へのヘパリン結合**であって真の抵抗性ではない。アンチトロンビン補充が転帰を改善するエビデンスはECMO患者でも無く、ECPR患者に限ったデータは皆無である。
- HITや高度出血リスクではDTIを選択肢に。アルガトロバン(半減期約45分・肝代謝)は腎不全とHITで安全、ビバリルジン(半減期約25分)も選択肢。ただし**特異的中和薬がない点と、当院での測定体制を先に確認する**。
- 当院の実装として現実的なのは「**院内プロトコルの標準化+転帰駆動の調整**」。著者自身が「処方的アルゴリズムではなく中核原則を定義すべき」「不慣れな検査法の導入はむしろ管理エラーと変動を増やす」と述べている。**新しい検査を増やすより、いま使える検査で運用を揃えるほうが先**。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ECPRは難治性心停止に対する救命戦略として確立しつつあり、ILCORも「施設の専門性と資源があれば、選択された成人に対する救済療法として考慮しうる」としている。ECMO開始は回路の非内皮面への血液接触により深刻な止血系の破綻を招き、回路開存のために全身抗凝固が必要である一方、抗凝固は出血合併症を増やす — **とりわけECPR患者で顕著である**ことも報告されていた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ECPR特異的な抗凝固戦略のエビデンスがほぼ存在しない。現行の戦略は他のECLS集団(待機的V-A ECMO、V-V ECMO)からの外挿であり、その結果として施設間のばらつきが大きい。開始時期、薬剤選択、強度、モニタリング法のいずれについても、ECPR患者を主体とした前向き試験がない。
- **What's new (本レビューの新規性・意義)**: ①ECPRを待機的／準待機的V-A ECMOと並べて、SCAIショックステージ・肝機能・骨髄・内皮・DICスコア・各種検査値まで一覽で対比した表 (Table 1) を提示し、「なぜECPRだけ別物なのか」を数値で示した。②心停止(患者側)と回路(デバイス側)という2つの起点から凝固障害を組み立て直した。③遅延・低用量・無抗凝固戦略という最近の議論を、外傷・偶発性低体温・中毒・肺塞栓という特殊状況ごとに整理した。④「固定目標ではなく、病因と時間で動く動的プロセスとして抗凝固を捉える」という枠組みを提示した。

全体要約

要旨

ひとことで ECPRの止血環境は、**全身の虚血再灌流障害・全身性炎症・内皮活性化・血小板機能障害・回路への血液接触**が重なった、血栓と致死性出血が同時に起こりうる極度に不安定な状態である。回路開存のために全身抗凝固は必要だが最適戦略は不明で、**固定した抗凝固目標には限界がある**。心停止の病因・患者背景・回路要因に応じた、継続的な臨床/検査評価に導かれる個別化管理が必要である。

- **形式**:ナラティブレビュー(39ページ)。MEDLINE と Scopus を対象とした**焦点を絞った文献検索**に加え、参考文献リストのスクリーニング、灰色文献・Google Scholar も参照。ただし**系統的レビューの方法論には従っていない**と著者が明記。
- **ECPRの定義と位置づけ**:従来のCPRが失敗したときに適切な全身灌流と組織酸素化を回復するために**V-A ECMO を導入すること**。ILCORは施設の専門性と資源がある場合に、選択された成人への救済療法として考慮しうるとしている。
- **患者側の凝固障害(3つの臓器軸)**:①**肝臓** — フィブリノゲンと第VIII因子以外のほぼ全凝固因子の合成部位。灌流低下と静脈うっ血に極めて脆弱で、半減期の短い因子(VII・V・プロテインC)とアンチトロンビンの枯渇によりINRが延長する。②**骨髄** — 低灌流による造血抑制と、凝固活性化による消費性血小板減少。③**虚血再灌流障害** — DAMPs放出による全身性炎症と、しばしば併発するDIC。
- **回路側の凝固障害**:非内皮面への接触が**第XII因子をXIIaに活性化**し内因系を駆動。XIIaはカリクレイン・ブラジキニンも活性化する。**ブラジキニンの主要な不活化部位である肺が体外循環中に部分的にバイパスされる**ため、ECPRでは炎症への寄与が特に大きい可能性がある。補体系もカニュレーション後に急速に活性化する。
- **ECPRが他と違う理由**:ECPRでは定義上、ショックが**すでに最も進行した段階(SCAI E)** に達している。Table 1 では、待機的／準待機的／ECPR の3群を、ISTH DICスコア(0-2／3-4／**≥5=顕性DIC**)、乳酸(<2／2-5／**>5 mmol/L**)、遊離ヘモグロビン(<10／10-40／**>40 mg/dL**)などで対比している。
- **抗凝固薬**:未分画ヘパリン(UFH)が標準。ELSOはカニュレーション時の初回ボーラス **50~100 IU/kg**、その後の持続静注 **5~20 IU/kg/h** を推奨(ECMOの適応・モダリティ別の区別なし)。RATE試験のサブ解析(ECPR 37例)では、**低用量UFH(aPTT基線の1.5~2.0倍)**と治療量LMWHが標準用量UFH(aPTT 2.0~2.5倍)と同等の出血合併症率で、血栓塞栓イベントはゼロ、6か月死亡にも差がなかった。
- **DTI**:アルガトロバン(半減期約45分・肝代謝・HITと腎不全で安全)、ビバリルジン(半減期約25分)。ECPR 19例+V-V ECMO 21例のパイロットRCTでUFHと臨床的に重要な転帰に差がなかった。**UFHが禁忌のECPR患者では第一選択となりうる**。
- **モニタリング**:ACT(ISTHはECMOで **180~220秒**を提案、ただしエビデンスは限定的と自ら明記)、aPTT(**基線の2.0~2.5倍、ただし未検証**)、anti-Xa(**0.3~0.5 U/mL**)、粘弾性検査。**検査法間の一致は不良**で、ECPR患者の割合が少ない研究からの外挿である。
- **無抗凝固／遅延抗凝固**:ECPR 51例(抗凝固あり)vs 50例(なし)の後向き研究で、**最初の24時間の無抗凝固戦略は実施可能で、出血リスクが減り血栓合併症の有意な増加はなかった**。ただし前向きデータがなく、著者は「論争的な概念」と位置づけ、心内うっ滞・心筋梗塞・広範肺塞栓などの血栓リスク優位の状況では特に慎重であるべきとする。
- **結論**:ECPRにおける抗凝固は**未解決の根本的課題**。より強固なエビデンスが出るまで、臨床医は**生理学的推論、警戒、そして狭い治療域の中での臨床判断**に頼らざるを得ない。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ECPR(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation、体外循環式心肺蘇生)** とは、通常の心肺蘇生(CPR)で自己心拍が戻らない難治性心停止に対して、**V-A ECMO(veno-arterial ECMO、静脈脱血・動脈送血の体外膜型人工肺)**を導入し、機械的に全身の血流と酸素化を肩代わりする治療である。心臓が止まったまま、ポンプと人工肺が循環を代行する。

ECMOでは血液が**血管内皮でないもの(カニューレ、チューブ、人工肺の膜)**に触れ続ける。内皮は本来「血を固まらせない」機能を持つが、人工物にはそれがない。そのため血液は「異物に触れた」と認識して凝固を始める。回路内に血栓ができると人工肺が詰まり、患者に塞栓が飛ぶ。これを防ぐために **全身抗凝固(ほとんどの施設でヘパリン持続静注)**を行う。しかし抗凝固は当然ながら出血を増やす。**この綱引きがECMO管理の中心的な難問**であり、ECPRではその綱がとりわけ細い。

なぜECPRで特に難しいのか。3つの理由がある。

- 1 **心停止そのものが凝固を壊している。**心停止は「全身が完全に虚血する」状態で、自己心拍再開(ROSC)後には**心停止後症候群**(脳障害・心筋機能障害・全身性虚血再灌流反応・原因病態の持続)が起こる。肝臓では凝固因子が作れなくなり、骨髄では血小板が作れなくなり、全身では**DIC(播種性血管内凝固)**が進む。
- 2 **蘇生手技そのものが出血源を作る。**機械的胸骨圧迫による胸郭外傷、カニューレーションに伴う血管損傷、気づかれていない頭蓋内出血。
- 3 **時間がない。**待機的ECMOと違い、凝固の評価を済ませてから始めるという順序が取れない。

押さえておくべき用語:

- **SCAIショックステージ**: 心原性ショックの重症度分類。A(リスクあり)→B(初期)→C(古典的)→D(悪化)→E(末期・循環虚脱)。**ECPRは定義上Eから始まる。**
- **DIC**: 凝固が全身で暴走し、微小血管に線維素が沈着する一方で凝固因子と血小板が枯渇して出血もする状態。ISTH DICスコア ≥ 5 で**顕性DIC**。
- **aVWS(後天性フォンウィルブランド症候群)**: ECMOの高ずり応力で、止血に重要な**高分子量vWF多量体**が切断されて減る現象。出血傾向の原因になる。
- **ACT / aPTT / anti-Xa / 粘弾性検査**: 抗凝固モニタリングの4手法。ACTは全血を使うポイントオブケア検査で数分で出る。aPTTは内因系+共通系。anti-Xaは**ヘパリン濃度そのものではなく第Xa因子阻害の程度**を測る。粘弾性検査(TEG/ROTEM)は血餅の形成と溶解を経時的に見る。
- **DTI(direct thrombin inhibitor、直接トロンビン阻害薬)**: アルガトロバン、ビバリルジンなど。アンチトロンビンに依存せずトロンビンを直接阻害する。

- **ヘパリン抵抗性**:UFHを増量しても目標に達しない状態。ヘパリンは**アンチトロンビンと複合体を作**って効くため、アンチトロンビン欠乏がしばしば原因とされる。

図の解説

Figure 1. 成人ECPR患者の抗凝固管理に関する実践的推奨とキーメッセージ(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND 4.0) **図の見え方**:淡い水色を基調とした**2列の対応表**。左列の見出しが「Practical recommendations(実践的推奨)」、右列が「Key messages(キーメッセージ)」で、6行が上下に並ぶ。各行の左端にアイコン(循環矢印/積み木/心臓/ストップウォッチ/チェックリスト/人物+プラス)が付く。

実践的推奨(左列)	キーメッセージ(右列)
血栓リスクと出血リスクを繰り返し評価する	ECPRにおける止血は極めて不安定で、時間とともに急速に変化する
複数の凝固モニタリングツールを使う	単一の検査ではECPR関連凝固障害の複雑さを十分に反映できない
心停止の病因に合わせて抗凝固を調整する	凝固障害の重症度は心停止の病態生理に依存し、個別化された抗凝固戦略を要する
出血リスクが高ければ遅延または減量の抗凝固を考慮する	選択された患者では低用量または一時的な無抗凝固戦略が実施可能である可能性が示されつつある
施設プロトコルを標準化しつつ、個別調整を許容する	ECPR特異的なより強いエビデンスが出るまでは、施設の専門性と継続的な再評価が不可欠である
抗血栓管理を患者・疾患・デバイスの要因に合わせる	ECPR患者の止血管理に万能のアプローチは存在しない

読み方:この6行がそのまま院内プロトコルの骨子になる。特に「標準化しつつ個別調整を許容する」という一見矛盾した推奨が、本レビュー全体の姿勢を象徴している。エビデンスがないから何でもよい、ではなく、**施設内でやり方を揃えたうえで転帰を見て調整する**という現実解である。

2. 背景と目的

心停止は世界的に罹患と死亡の主要な原因である。ECPRは難治性心停止に対する高度生命維持戦略として登場し、比較的新しい技術としてその有効性のエビデンスは進化を続けており、**死亡を減らし神経学的転帰を改善しうることが示唆**されている。ILCORはこれを受けて、施設の専門性と資源が利用可能な場合に、選択された成人に対する救済療法としてECPRを考慮しうるとしている。

ECMOの開始は深刻な止血系の破綻を伴い、回路開存の維持と血栓塞栓合併症・回路構成要素の機能不全の予防のために全身抗凝固を必要とする。逆に、全身抗凝固はECMO患者、**とりわけECPRを受ける患者において出血合併症のリスクを高める**。これらの患者で観察される凝固障害は、心停止や虚血再灌流障害といった患者側の因子と、ECMO回路への曝露の両方によって駆動され、**血栓傾向としても出血傾向としても顕在化しう**る。この複雑で刻々と変化する病態生理が、臨床転帰の主要な決定因子の1つである。

本レビューの目的は、成人ECPR患者における凝固障害、抗凝固戦略、モニタリングに関する現行のエビデンスと臨床実践を包括的に概観することである。

3. 本稿の位置づけと方法(Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー。原著データを持たない。
- **文献検索**: 著者は Limitations で明示している — 系統的方法論には従っていないが、**MEDLINE と Scopus** で主要概念を対象とした焦点を絞った検索を実施し、関連研究の参考文献リストを追加スクリーニングした。**灰色文献と Google Scholar** も参照して追加の関連文献を同定した。
- **枠組みの作り方**: 提案された枠組みは**反復的な専門家討議**によって作られたもので、**Delphi法のような正式なコンセンサスプロセスではない**(再現性と一般化可能性を制限しう、と著者が明記)。
- **著者**: Innsbruck、Groningen、Nuremberg、Great Ormond Street (小児)、Leiden (小児)、Brussels (小児)、Vienna、Hammersmith/Imperial、Guy's and St Thomas'、Pavia、Prague、Royal Brompton & Harefield の15名。小児ECMOの専門家が3名含まれる(本稿は成人が対象)。
- **重要な限界**: ECPRは進化途上の技術であり、**ECPR患者のデータはより広いV-A ECMOコホートの中で報告されることが多く、心停止患者のサブグループ解析は一部の研究でしか行われていない**。したがって本レビューの推奨の一部は、病態生理学的機序がECPR患者に適用可能かを慎重に検討したうえで、他のECMO集団から外挿されている。透明性を高めるため、補足表1に各研究のコホート構成とECPR患者数を示している。
- **免責**: 著者らは「本文書は情報提供・教育目的であり、医学的助言や法的拘束力のある標準治療を構成しない。臨床判断の責任は治療チームにある」と異例に明示的なディスクレーマーを置いている。

4. 患者側の凝固障害 — 心停止が壊す3つの臓器軸

心停止は**長時間の全身完全虚血**の状態であり、酸素と代謝基質の供給が止まり代謝産物が除去されなくなることで、全身の組織・臓器障害に至る。ROSC後には**心停止後症候群**(脳障害、心筋機能障害、全身性虚血再灌流反応、心停止を引き起こした原疾患の持続)が生じる。臨床的には、この進行性ショックの時間的スペクトラムは3つの主要な臓器系と病態軸に反映される。

第一に、肝臓。フィブリノゲンとほぼすべての血漿凝固因子(第VIII因子を除く)の主要な合成部位であり、**灌流低下と静脈うっ血の複合侵襲に極めて脆弱**である。多くの必須機能を持つ中で、**凝固の制御が肝不全・肝虚血で最初に破綻することが多い**。この早期の機能不全は古典的に **INRの延長**として反映され、半減期の短い凝固因子(第VII・V因子、プロテインC)とアンチトロンビンの枯渇によって起こり、**出血と血栓が同居する複雑な表現型**をもたらす。より進行した段階では薬物代謝の障害と糖代謝の破綻が管理をさらに複雑にする。

第二に、骨髄。赤血球・白血球・血小板とその前駆細胞の産生を担い、**低灌流による抑制に脆弱**である。造血の障害、循環血球の急速な減少、持続する凝固活性化による**消費性血小板減少**が生じる。この効果は全身性炎症、血液希釈、蘇生に伴うカテコラミンサージによって増悪し、いずれも一過性の造血抑制を悪化させ白血球・血小板の動態を変化させうる。結果として**産生と末梢での消費の間に深刻な不均衡**が生じ、蘇生後早期の貧血・白血球減少・血小板減少を悪化させる。

第三に、虚血再灌流障害。DAMPs(damage-associated molecular patterns、傷害関連分子パターン)の放出を介して全身性炎症反応を引き起こし、しばしばDICを伴う。さらに昇圧薬依存の血行動態不安定、心筋機能障害、微小循環不全が、酸素の供給と利用の持続的な不足をもたらす。ショックの持続時間と重症度が増すにつれ(ECPR患者ではしばしばそうである)、凝固系の進行性の活性化と消費が、蓄積する酸素負債とともに、**重要な止血因子の枯渇と最終的なDIC**をもたらす。

このDICのプロセスは、**過剰なトロンビン生成**、アンチトロンビン・プロテインC・プロテインSの枯渇による**生理的抗凝固経路の障害**、そして**線溶の抑制**を特徴とする。これらの変化は広範な微小血管フィブリン沈着、臓器機能障害、微小循環の再灌流障害を促進する。内因性の線溶活性は内皮の完全性と機能に依存するが、そのいずれも虚血再灌流障害後に著しく損なわれうる。

同時に、虚血・低酸素・カテコラミン過剰が**血小板活性化**を促し、活性化内皮細胞からの **vWF-Ag/第VIII因子複合体**の放出とあいまって、顕著な**血栓炎症(thromboinflammatory)状態**を作り出す。この状態は組織因子発現の亢進、トロンビン生成、インターロイキン-1放出を特徴とし、DICの凝固障害表現型をさらに増幅する。さらに**血小板機能はアシドーシスと低体温によって障害されうる**。結果として、**活性化のマーカーと機能障害が共存する複雑な血小板表現型**が生じ、微小血管血栓と出血合併症の両方のリスクを高める。

ショックの早期には、これらの止血の乱れは**適時の灌流回復と標的を絞った止血蘇生によって可逆的でありうる**。しかし遅延が続くと、消費のプロセスは自己増殖的となり最終的に不可逆となり、重篤な出血性・血栓性合併症をもたらす。著者はこのパターンが**外傷・敗血症・血栓症**といった他の重症患者集団のそれとは異なると明記している。

Figure 2. 心原性ショックと凝固障害の悪循環(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND 4.0) **図の見え方**:縦長の図で、左端に「LEAST SEVERE(最も軽度)」から「MOST SEVERE(最も重度)」へ向かう **緑→橙→赤のグラデーションの太い下向き矢印**(INCREASING SEVERITY)。その右に3段のセクションが縦に並び、各段が**リボン状の帯**で区切られる。

- ① **ELECTIVE SUPPORT(待機的サポート・緑)**:「心原性ショック前。ショックと臓器低灌流を防ぐための高リスク患者への予防的サポート」。中央に**赤く健康的な色調の心臓イラスト**。右に3臓器(LIVER/BONE MARROW/INFLAMMATORY SYSTEM)が並び、肝は「軽度うっ血・早期低灌流・合成機能保持」、骨髄は「軽度ストレス・産生保持」、炎症系は「低度の活性化・軽度サイトカイン反応」。さらに右の枠に検査値の矢印:INR/PT ↑、APTT ↑、D-DIMER ↑、FIBRINOGEN ↓、PLATELETS ↓(すべて1本矢印=軽度)。帯のラベルは「EARLY / COMPENSATED STATE」
- ② **SEMI-ELECTIVE SUPPORT(準待機的・橙)**:「初期治療にもかかわらず確立した心原性ショック、ただし循環虚脱前」。心臓イラストは**やや暗い色調で点状の変化**。肝は「うっ血・低灌流・内皮活性化・合成機能障害」、骨髄は「ストレス増大・産生低下・幼若細胞放出」、炎症系は「より強い活性化・サイトカイン増加・補体活性化」。検査値はすべて**2本矢印**(中等度)。帯は「DECOMPENSATED SHOCK」
- ③ **eCPR(LAST-RESORT・赤)**:「心停止と循環虚脱、即時の蘇生を要する」。心臓イラストは**暗紫色に変色**。肝は「高度うっ血・高度虚血/壊死・著明な内皮障害・高度合成不全」、骨髄は「深刻なストレス・著明な産生低下・幼若かつ機能不全の細胞放出」、炎症系は「大量の活性化・サイトカインストーム・補体とNETsの活性化・内皮障害」。検査値はすべて**3本矢印**(著明)。帯は「CIRCULATORY COLLAPSE」
- **最下部の赤枠**:「PROGRESSIVE CONSUMPTIVE COAGULOPATHY(進行性消費性凝固障害) — INR/PT延長、APTT延長、D-dimer上昇、フィブリノゲン低下、血小板低下」

読み方: **矢印の本数が1→2→3と増えていく縦の並びが本図のすべて**。同じV-A ECMOでも、開始時点の凝固の壊れ具合が「軽度・中等度・著明」と段違いであることが一目で分かる。ECPRを待機症例と同じ抗凝固プロトコルで扱うことの危うさが、この視覚化で腑に落ちる。

5. 回路側の凝固障害 — デバイスが引き金を引く 🔧

心停止と長時間の蘇生によりホメオスタシスと止血が深く乱れた状況で、ECPRのカニューレーションは血液を回路の非内皮面に接触させ、**第XII因子の第XIa因子への活性化**を引き起こす。これが内因系凝固経路を開始し、XIaがXIをXIaに変換し、XIaがIXをIXaに活性化する。このカスケードは第X因子の活性化に至り、これが内

因系と外因系の**最初の共通ステップ**となる。活性化第X因子(FXa)はプロトロンビンをつロンビンに変換し、つロンビンがフィブリノゲンをつブリンに切断して血栓形成に至る。

つロンビンは翻って内皮に **P-セレクチンとE-セレクチン**の発現を誘導し、**血小板活性化因子(PAF)** の産生を促すことで、好中球の接着と活性化を増強する。さらに第XIa因子は**カリクレインとブラジキニン**を活性化し、いずれも凝固と炎症の強力なメディエータである。カリクレインは好中球を直接活性化しうる。ブラジキニンは一酸化窒素、腫瘍壊死因子 α 、インターロイキン-10の放出を刺激する。

ここに本稿の秀逸な指摘がある — **ブラジキニンの主要な不活化部位は肺であるが、体外循環中は肺が部分的にバイパスされる**。したがってECPRにおけるブラジキニンの炎症への寄与は特に重要でありうる。

他のECMOモダリティと比較して、このプロセスはECPR患者では**長時間の虚血、終末臓器障害、炎症・凝固経路の既存の活性化、心停止の基礎病因**によりさらに増悪する。

補体系(自然免疫の主要な構成要素)もカニューレーション後に急速に活性化され、30を超える補体関連タンパクを含むカスケードを引き起こし、異物の除去を促進するとともに炎症性のアナフィラトキシンを産生する。最後に、この引き金に対する炎症反応には**相当な個体間変動**があり、その原因は不完全にしか解明されていない — 特に心停止と体外循環回路のそれぞれの寄与を区別することが困難であるためである。

Figure 3. 凝固障害の病態生理と利用可能なモニタリング検査(原図・無改変。© The Author(s)

2026, CC BY-NC-ND 4.0) **原キャプション訳**:本図は血管内に留置されたECMOカニューレを示す。血液と体外循環回路の非内皮面との接触が凝固カスケードの活性化を引き起こし、血小板活性化は非内皮面への曝露と高ずり応力条件によってさらに促進される。これらのプロセスが血小板凝集と血栓形成に寄与する。連続(非拍動)流を特徴とするECMOサポートは vWF の高分子量多量体の切断を促進し、aVWS の発生と出血への感受性の増大をもたらす。主に t-PA、PAI-1、TAFI により媒介される内因性線溶は、持続的な血栓性閉塞を防ぐ鍵となる役割を果たすが、亢進すれば出血リスクをさらに高めうる。

図の見え方:横長の血管の断面図。左が青(静脈側)から右へ赤(動脈側)へ色に移る背景に、灰色の内皮細胞が上下の壁を構成する。左側に灰色の円筒として **ECMO Cannula** が描かれ、その内部で **FXII → FXIIa → FXI → FXIa → FIX → FIXa → FX → FXa** の縦の連鎖が薄赤の楕円(**Contact Pathway** とラベル)内に示される。カニューレ出口から太い赤の矢印が「**High Shear** (高ずり応力)」のラベルとともに右へ2方向に噴き出し、紫色の星形の血小板が飛び散る。

- 中央上部:**Extrinsic Pathway** の楕円に **TF → FVII → FVIIa → FX → FXa → FII → FIIa** (**Thrombin**) の流れ。TFから **Platelet Activation** への青い双方向矢印
- 中央下部:**vWF Cleavage** の楕円で、**HMWvWF** が **ADAMTS-13**(紫のはさみのアイコン)により切断されて **LMWvWF** になる様子。その右に **Platelet Aggregation**
- 右側:トロンビンから赤い矢印で **Fibrinogen** へ、さらに **Platelet-Fibrin Thrombus**(黄色い網状のフィブリンと紫の血小板の塊)へ。**FXIII** が架橋、**D-Dimer** が黄色で示される
- 右上:**Fibrinolysis** の楕円に **tPA (+)**、**PAI-1 (-)**、**TAFI (-)** と、線溶が血栓を溶かす向きの赤い矢印
- 図の周囲に配置された桃色の角丸ラベルが「どの検査が何を測っているか」を指し示す:左下から **aPTT / Viscoelastic Tests / Anti-Xa Level**(接触経路を指す)、上部に **Viscoelastic Tests / PT / Anti-Xa Level / Thrombin Generation Test / Viscoelastic Tests**、下部に **vWF Act:vWFAg・vWF:RCo / Aggregometry / Viscoelastic Tests**

読み方:この図の価値は「病態」と「検査」を同じ絵の上に重ねた点にある。anti-Xa の矢印は接触経路の FXa にしか刺さっておらず、血小板凝集にも vWF 切断にも線溶にも届いていない。**anti-Xa が正常でも出血する理由**が視覚的に説明されている。逆に粘弾性検査は複数箇所から矢印が出ており「広く浅く」見ていることが分かる。著者が「単一の検査では不十分」と繰り返す根拠がここにある。

6. ECPRは待機的V-A ECMOと何が違うのか

ECPRを待機的あるいは準待機的なV-A ECMOカニュレーションと根本的に区別するのは、導入時点における血行動態破綻の程度である。心原性ショックは時間が転帰の決定因子となる臨床スペクトラムであり、ECPRでは定義上、ショックはすでに最も進行した段階(SCAI E)に達している。この深刻な循環虚脱が、終末臓器低灌流の重症度と持続時間を直接規定し、その結果として当初は可逆的であった臓器障害と、最終的に不可逆となる臓器障害の範囲を決める。中心的な治療の要請は、不可逆的臓器障害の閾値に達する前に全身灌流を回復することである。

Table 1. V-A ECMO スペクトラムを通じた臨床像と止血像の予測(原表を日本語化)

パラメータ	待機的 V-A ECMO	準待機的 V-A ECMO	ECPR
臨床的文脈 (SCAIショックステージ)	計画的サポート、安定した血行動態 (A-B)	進行するショック、サポートのエスカレーション (C-D)	心停止、心拍出量ゼロ (D-E)
病態生理	安定した血行動態。終末臓器障害は軽く、カニューレーション時の凝固・炎症のベースラインが安定	低心拍出と進行する終末臓器低灌流。カニューレーション前から炎症と凝固の乱れが進行	全身性の虚血再灌流障害。深刻な代謝性アシドーシス、全身性炎症、カニューレーション前からの早期消費性凝固障害
時間的切迫性	待機的	可変 (数時間)	極度 (迅速な展開)
肝合成機能	保持	早期障害 (INR 上昇、アルブミン低下)	急性心原性肝障害
骨髄の産生	正常	ストレス下 (早期抑制)	抑制 (低灌流)
内皮の活性化	最小限	中等度 (syndecan-1 上昇、可溶性トロンボモジュリン上昇)	高度の内皮症 (SHINE)
優勢な止血表現型	代償されている	早期の消費性	顕性の心停止後 DIC / 消費性凝固障害
ISTH DICスコア	0-2 (DICなし)	3-4 (非顕性DIC)	≥5 (顕性DIC)
出血素因	導入時のベースライン出血素因は最小限。出血リスクは主に医原性 (カニューレーション、抗凝固関連)	中等度。進行するショック誘発性凝固障害、肝機能障害、炎症による	高度。潜在する蘇生関連出血、びまん性肺泡出血、胸部外傷、カニューレーション部位出血など
凝固障害の可逆性	高度に可逆的	潜在的に可逆的	潜在的に可逆的、ただし灌流が速やかに回復した場合に限る
血小板消費	軽度	中等度	高度
フィブリノゲン	正常 / ほぼ正常	低下傾向	危機的に枯渇、線溶亢進

パラメータ	待機的 V-A ECMO	準待機的 V-A ECMO	ECPR
D-ダイマー	正常～軽度上昇	中等度上昇	著明に上昇
PT / INR	正常	延長	著明に延長
aPTT	正常(またはヘパリン効果)	延長(またはヘパリン効果)	著明に延長
乳酸 (mmol/L)	<2	2-5	>5
血漿遊離ヘモ グロビン (mg/dL)	<10(回路前)	10-40(早期の回路内容血)	>40(回路とショックに 関連する溶血)
抗凝固	カニューレーション時に治療量 の全身抗凝固を早期に開始す るのが通常	早期に開始し、出血リスクに応 じた既定目標に調節するのが 典型	心停止の病因に基づく 個別化。出血リスクが高 い場合は抗凝固を最小 化または遅延

SHINE=shock-induced endotheliopathy(ショック誘発性内皮症)。

△ 注意

⚠ この表の「遊離ヘモグロビン >40 mg/dL」は anti-Xa の解釈を壊す 後述のとおり、**anti-Xa は遊離ヘモグロビン 50～70 mg/dL 以上、総ビリルビン 16 mg/dL 超で偽低値になる**。ECPR患者は表のとおり最初から遊離Hbが40 mg/dLを超えており、「**anti-Xaが低いからヘパリンを増やす**」という判断が、実際には十分効いている患者を過剰抗凝固に追い込む危険がある。anti-Xaを使うなら遊離Hbとビリルビンを併せて確認する。

7. 抗凝固の開始時期 🕒

抗凝固の開始時期は**複雑で高リスクな臨床判断**である。

カニューレーション時のボース：現代のECPRプロトコルの多くは、血管アクセス時、特に動脈カニューレーション時に**未分画ヘパリンを投与**して、血管内ガイドワイヤ上の血栓形成のリスクを軽減する。これは、動脈系に挿入されたワイヤ上での急速な血栓生成と、脳・全身への塞栓の可能性を示した数十年にわたる非ECPRの血管内治療・外科の経験に支持されている。**ECPRのガイドワイヤ留置時間は経皮的冠動脈インターベンションより**

も有意に短いにもかかわらず、カニュレーション時の早期の手技的抗凝固は重要な予防策として広く受け入れられている。

その後の持続抗凝固：開始と強度に関する判断はより繊細である。回路血栓、人工肺の機能不全、低流量または非拍動状態における血栓塞栓イベントのリスクを減らすために必要である。また**左室内血栓のリスク**にも注意が必要で、特に駆出率が高度に低下しているか完全に無収縮の心室では、左室内の血液うっ滞（いわゆる「**smoke sign**」）が急速な血栓形成につながりうる。

早期抗凝固を優先する状況（血栓リスクが優位で出血リスクが比較的制御されている）：

- 広範肺塞栓による心停止
- 経皮的冠動脈インターベンションを要する急性心筋梗塞
- 高度の左室機能不全で心内うっ滞が持続している状態

早期抗凝固に慎重を要する状況（CPR関連損傷による実質的な出血リスク）：

- 機械的胸骨圧迫装置による胸部外傷
- カニュレーションに関連する血管損傷
- 認識されていない頭蓋内出血

現代の意思決定の枠組みは、**硬直した時間の閾値ではなく個別化された動的な評価**を強調する。このアプローチは初期の凝固プロファイリングを、心停止の病因、血栓の負荷、出血リスクと統合する。**凝固状態と出血リスクの連続的な再評価が不可欠**であり、血栓と出血のバランスは**ECPRサポートの最初の数時間で急速に変化**しうることを認識する必要がある。

8. 抗凝固薬の選択

ヘパリン製剤

未分画ヘパリン(UFH) は、急速な発現作用と即時の中和が可能であることから、ECPRおよびECMOサポート中の主要な抗凝固薬であり続けている。

ELSO抗凝固ガイドラインの推奨：

- カニュレーション時の初回ボース：**50～100 IU/kg**
- ECMOの経過を通じた持続静注：典型的に **5～20 IU/kg/h**
- **ECMOの適応やモダリティによる特別な区別はしていない**

ただし、**重度の凝固障害または活動性出血のある患者では、UFHのボースを調整でき、持続的全身抗凝固の開始を遅らせてもよいとされる。**

RATE試験のサブ解析 (Reduced Anticoagulation Targets in Extracorporeal Life Support、オランダの多施設・3群・ランダム化非劣性試験、NCT04536272):

- **ECPR患者37例を含む**
- **低用量UFH(aPTT 基線の1.5～2.0倍) と 治療量LMWH** は、標準用量UFH(目標aPTT 基線の2.0～2.5倍)と**同等の出血合併症率**
- **血栓塞栓イベントは観察されず**
- **6か月死亡に差なし**
- 著者の解釈: 低用量抗凝固がECPRの文脈で理論的に実施可能でありうることを示唆するが、**決定的なエビデンスにはより多くのECPR患者を含む大規模前向き研究が必要**

直接トロンビン阻害薬 (DTI)

DTIはトロンビンの活性部位に直接結合し、**循環トロンビンとフィブリン結合トロンビンの両方**を阻害する。ヘパリンと比較して血漿蛋白結合が少なく、より予測可能な薬物動態と**アンチトロンビン非依存性の抗凝固**をもたらす。

薬剤	特性	ECPRでの位置づけ
アルガトロバン	合成の一価DTI。急速な肝代謝、半減期約 45分 。HITと腎不全で安全な選択肢	出血高リスクのECPR患者で特に有利でありうる。限界は特異的中和薬の欠如、専用検査の入手性の低さ、臨床経験の少なさ、高コスト
ビバリルジン	合成の二価ポリペプチドDTI。トロンビンの活性部位と exosite-1 の両方に可逆的に結合。半減期約 25分 。主に蛋白分解で除去され、一部は腎排泄のため腎機能障害では用量調整を要することがある	ECPR集団では十分に研究されていないが、他のECMOコホートのデータは臨床的利益の可能性を示唆

パイロットRCT (ECPR 19例+V-V ECMO 21例) ではUFHとアルガトロバンで臨床的に重要な転帰に差がなかった。高品質のエビデンスは限られるが、**DTIはUFHに禁忌のあるECPR患者では第一選択となりうる**。

著者は今後の研究の優先事項として、**DTIとLMWH** (UFHに対する潜在的な利点があるため) の戦略ベースの前向き比較、最適な抗凝固強度の定義、マルチモーダルモニタリングの患者個別化戦略への統合を挙げている。

抗血小板療法

虚血が引き金となった心停止のECPR患者では、PCI後に**抗血小板2剤併用療法(DAPT)** が適応となる。従来のCPRと同様に、**低体温、腸管灌流/機能の低下、オピオイド使用**が経口血小板阻害薬の吸収を障害し、チ

カグレロル・クロピドグレル・プラスグレルの効果を減じて **high on-treatment platelet reactivity** をもたらしうる。

小規模研究は、機械的循環補助を受ける患者における**静注P2Y12阻害薬カングレロル**の実施可能性を報告している。カングレロルの初期研究は、**心原性ショック患者ではPCI中の投与が主要心血管イベントと全死亡のリスク低下と関連する一方、心停止患者ではそうした利益は示されず、大出血のリスク増加が観察されたこと**を示唆する。これらがECPR患者に当てはまるかは、追加の出血リスクを考えると不確実である。

9. 抗凝固モニタリング — 何を測っているのかを理解する

△ 注意

⚠ 著者が最重要とする注意点 抗凝固モニタリングにおける最も重要な留意点は、実際に何が測定されているのかを理解し、検査結果のみに基づいて治療しないことである。臨床判断は患者の全体的な臨床状態に導かれるべきであり、**単一の検査で凝固系全体とその動的な性質を包括的に評価できるものはない。**

利用可能なモニタリング手法は、①凝固時間依存法 (ACT、aPTT、PT、INR)、②粘弾性検査、③抗第Xa因子 (anti-Xa) 測定。凝固時間依存法と粘弾性法は凝固系をより広く評価し、anti-Xaは**ヘパリン活性の特異的な指標**である。

凝固時間依存法

ACT (活性化凝固時間) は、ECPR患者のモニタリングにおいて特別な役割を持つ。**数分で結果が出るポイントオブケア検査**であり、全血を用い、内因系と共通系の凝固経路を評価する。伝統的にUFH抗凝固モニタリングの主要な方法であり、特に高濃度のヘパリン存在下で有用だった。広く利用でき、低コストで、結果が速いため、より包括的な凝固検査の結果を待つ間の**初期スクリーニングツール**として有用である。

しかしその臨床的有用性は、**ヘパリン血中濃度およびanti-Xa活性との相関が弱い**ことに制限される。さらにACTの結果は、ECPR早期に一般的に存在する因子 — **血液希釈、低体温、D-ダイマー上昇、低フィブリノゲン血症、血小板の量的・質的異常、血小板阻害薬、その他の凝固障害** — に影響される。

現在、ECPR患者におけるACTの使用に関する特異的な推奨は存在しない。ISTHはACTをanti-Xaモニタリングの代替として推奨し、ECMO患者に対して**治療域 180～220秒**を提案しているが、ECMOモダリティや患者集団 (呼吸不全、心不全、心停止) による区別はしていない。**ガイドライン自身がこの目標域を支持するエビデンスの乏しさを強調している。**低域の抗凝固モニタリングにおけるaPTTとanti-Xaの優れた性能のため、ACTは適応を問わずECMO患者で次第に置き換えられつつある。

aPTT はクエン酸血漿で内因系と共通系を測定し、ヘパリン療法のモニタリングに広く用いられる。入手が容易で豊富な臨床経験に支持され、**UFHとDTIの両方**のモニタリングに使える。主な限界は、出血・血栓・肝障害による凝固因子レベルの変化であり、いずれも蘇生後期、特にECPR患者で頻繁に遭遇する。さらに、

- ループスアンチコアグラント存在下で偽性に延長 (ECMO患者の最大3分の1で報告)
- 第XII因子または第XI因子の欠乏 (ECPRおよび他のECMO集団でよくみられる) でも偽性延長
- 逆に急性期蛋白の上昇時には著しく変化しうる。**これらの蛋白はヘパリン結合能も持ちうるため、生体内で有効な循環ヘパリン量を減らす**

ECMO患者に提案される治療域は基線aPTTの2.0～2.5倍だが、この目標はECPR患者を含めこの集団での十分な検出力を持つ試験で検証されていない。複数の研究が **aPTTとUFH濃度**、および **aPTTとanti-Xa値または粘弾性検査**の間の有意な不一致を示しており、モニタリング手法間の相関が不良であることを示している。ただし利用可能なエビデンスは主にV-AおよびV-V ECMO集団の研究に由来し、**ECPR患者の割合はごくわずか**である。

抗第Xa因子 (anti-Xa) 測定

anti-Xa測定は、ヘパリン濃度そのものではなくヘパリンによる第Xa因子の阻害を測定し、時間依存検査と比較してヘパリンレベルとの相関が優れているため使用が増えている。**提案される目標域は 0.3～0.5 U/mL** (ECMOサポートのモダリティを問わない)。

主な限界:

- **溶血(遊離ヘモグロビン濃度 $\geq 50 \sim 70$ mg/dL) と 高ビリルビン血症 (>16 mg/dL) — ECPR患者で頻繁に遭遇する状態 — で anti-Xaが偽低値になりうる**
- 抗凝固薬の重複投与 (DTIの先行使用とカニューレション時のUFH使用に続く抗凝固など) では **anti-Xaが偽高値**になりうる
- 他の血漿ベースの検査と同様、**血小板機能やフィブリノゲン等の血栓形成への寄与を考慮しない**

抗凝固療法とは無関係な凝固障害の原因を同定する能力が限られているため、anti-Xa測定は**全体的な止血機能を評価する追加検査で補完されるべき**である。

粘弾性検査

粘弾性法はECPRの場面で迅速な凝固評価に有用なツールとなりうるし、**止血剤の補充を導く助けとなりうる**。もともと凝固の細胞成分を含む全体的な止血機能を評価するために開発され、凝固評価に補完的な視点を提供する。ポイントオブケア使用と迅速な結果という利点がある。しかし**単独ツールとしての検証が不十分**であり、従来の凝固検査との相関が**不良から中等度にとどまる**ため、抗凝固モニタリングにおける役割は限定的である。ECPR患者でのエビデンスも限られる。

ELMOH試験(Extracorporeal Life Support and Modification of Hemostasis)は、V-A ECMOコホート内の主に心停止の集団における早期の止血変化を報告した。

- 初期には低凝固プロファイル:凝固時間と血餅形成時間の延長、10分時点の血餅硬度振幅の低下
- これらの異常は48時間後に正常化した
- → 緊密なモニタリングと凝固障害の適時の是正の重要性を強調

結論として、複数のモニタリング手法を組み合わせることは、複雑な血栓・出血プロファイルを持つECPR患者の異質性を認めることになる。**しかしそれは複雑さを増し、実装には相当な教育とガバナンスを要する。**

10. ヘパリン抵抗性とアンチトロンビン欠乏

臨床的に重要な課題は、UFHへの予期せぬ反応不良であり、歴史的に「ヘパリン抵抗性」と呼ばれてきた。しばしば「UFHの増量にもかかわらず抗凝固目標を達成または維持できないこと」と定義される。

ヘパリンはアンチトロンビンとの複合体形成を通じて主要な抗血栓作用を発揮するため、アンチトロンビン欠乏がヘパリン抵抗性の一般的な原因とされる。後天性アンチトロンビン欠乏は、肝不全、炎症、出血やDICにおける消費の増加、体外循環システムの使用など、ECPR患者でいずれも一般的に存在する幅広い臨床状況で頻繁に遭遇する。

ただし著者は重要な留保を置く。多くの場合、UFHへの反応不良は真の抵抗性ではなく、上述のモニタリング法の限界か、急性期蛋白へのヘパリンの結合を反映している。

これらの交絡因子を除外した後の最適な管理は、依然として論争的である:

- アンチトロンビン補充を特定の閾値以下で開始すべきか
- 単純にUFHの用量を増やすべきか
- 別の薬剤に切り替えるべきか

アンチトロンビンのモニタリングまたは補充がECMO患者の転帰を改善することを示すエビデンスは欠如しており、ECPR患者に限ったデータは現在存在しない。これは出血リスクが高く、抗凝固モニタリング結果が偽低値となりうる脆弱なECPR患者において特に重要である。

11. 無抗凝固アプローチ

抗凝固なしのECMO管理は外傷患者で記述されてきた。複数の症例報告と後ろ向き観察研究が、選択された症例における最初の72時間のUFH投与の減量または遅延の安全性の可能性を示唆している。さらに、V-V ECMO中のびまん性肺出血の症例では、極めて低用量のUFH抗凝固が数日間維持された例がある。

最近の後ろ向き研究は、抗凝固を受けた ECPR患者51例と抗凝固なしで管理された 50例を比較し、**最初の24時間の無抗凝固戦略は実施可能でありうる、出血リスクが減り血栓合併症の有意な増加はなかった**と結論した。

これらの観察に基づき、著者は次のように述べる — 出血高リスクのECPR患者では、必須の診断的評価が完了するまで、あるいは出血合併症を最小化する適切な時点に達するまで(例:肺出血や長時間の機械的胸骨圧迫に関連する胸部外傷)、選択された患者で抗凝固の遅延を考慮しうる。

ただし条件付きである。抗凝固を遅らせる判断は、

- 個別になされるべきであり、
- 心停止の病因、臨床状況、慎重なリスク・ベネフィット評価に導かれるべきであり、
- **利用可能なエビデンスが少数例の後ろ向き研究に由来することを念頭に置くべき**である。
- 心内うっ滞、心筋梗塞、広範肺塞栓、その他の血栓形成促進状態では特に慎重であるべき。

前向き臨床データとランダム化研究がない現在、**無抗凝固ECMOの概念は依然として論争的**であり、最小限または低用量の全身抗凝固の戦略を評価するさらなる研究が必要である。

12. 特殊状況におけるECPR

外傷、低体温、中毒、溺水といった状況では、既存のあるいは心停止関連の凝固障害が、血栓と出血のバランスをさらに傾けうる。結果として**出血のリスクが高まり**、止血が回復するまで抗凝固は慎重に調整し緊密にモニタリングすべきである。

状況	凝固への影響	抗凝固の方針
外傷	外傷性心停止は、特に外傷性脳損傷がある場合、ECPRの禁忌と一般に考えられる。ただし可逆的な非外傷性(内科的)病因による心停止など、高度に選択された症例では時に用いられる	初期管理では 遅延・減量(低固定用量)・無抗凝固戦略 が用いられることが多く、緊密なモニタリングを伴う。大量輸血プロトコル、ダメージコントロール手術、IVR止血による凝固障害の是正を優先し、安全で安定したECMO運転を確保する
偶発性低体温	凝固因子の酵素活性障害、血小板機能障害、溶血、線溶の変化を通じて凝固に影響する。 常温条件で行われる標準的な検査室凝固検査は、低体温患者の凝固障害の重症度を過小評価しうる 。低凝固を示唆する検査所見にもかかわらず、 低体温は復温時の血栓リスク増加とも関連する	ECMO初期、 特に中枢温30℃未満では抗凝固を減量または差し控えるべき 。管理下の復温が進み止血が回復するにつれ、抗凝固を導入またはエスカレートしてよい
中毒	一部の毒物は止血を直接障害し、他は肝機能障害・代謝性アシドーシス・横紋筋融解を介して間接的に作用する。ECPRは毒物クリアランス、肝回復、体外循環式解毒への橋渡しとなりうる	凝固状態の継続的な再評価が必要。 DOAC曝露患者では、抗凝固モニタリングはDOAC較正アッセイまたはanti-Xa測定でのみ実施可能であり、aPTTやINRが正常でも高い出血リスクが残りうる
肺塞栓	可逆的な心停止の原因。ECMOに関する複数のシステマティックレビューが 60%を超える生存率 を報告し、複数の研究がこの集団でのECPRの潜在的利益を示唆。ECMO自体が、抗凝固・ずり応力・aVWSなどの機序を通じて血栓の溶解に寄与しうる	抗凝固が管理の要。 UFHが最も一般的で 、回路の抗凝固と血栓のさらなる進展の予防という治療的利益の両方を提供する。ただし 全身血栓溶解療法や侵襲的再灌流手技の後は、出血リスクの再評価まで多くの施設が慎重なアプローチ を取る

13. 今後の展望

回路の技術革新: 現代の回路設計は、内皮の抗血栓特性を模倣して接触活性化と血小板接着を減らす**生体適合性表面コーティング**を組み込むようになり、集中的な全身抗凝固の必要性を減らしつつある。並行して、**流体力学を最適化した遠心ポンプ**、より小さい**プライミング容量**、**改良された人工肺膜**といった技術的進歩が、血液のうっ滞とずり応力を減らし、血栓リスクを下げうる。全身抗凝固は依然として標準的実践だが、**継続的な技術進歩がECPRにおける低強度抗凝固へと実践を移しうる**。

接触経路阻害薬: 第XI因子および第XII因子を標的とする阻害薬の最近の研究は、**血栓を増やさずに出血リスクを減らす有望な戦略**を示唆する。根拠は明快で、**先天性第XI因子欠乏症の人は自然発生的な大出血をまれにしか経験しないが、静脈血栓塞栓症のリスクは低く、急性心筋梗塞のリスクも低い可能性がある**。対照的

に、第XII因子欠乏症の患者は明確な出血表現型を示さない。結果として接触経路阻害薬は、正常な止血を損なわずに血栓を予防する可能性を持つ。

将来のガイドラインへの提言：既存のECPR抗凝固推奨は主に非心停止集団からの外挿であり、ECPR特有のリスクを十分に反映していない。著者の提言は次のとおり。

- 前向きデータが出るまでは、**施設内での実践の標準化+転帰駆動の調整**
- 将来のガイドラインは**処方的アルゴリズムではなく中核原則を定義**すべき
- **UFHが標準的抗凝固薬であり続ける可能性が高く**、指針は用量範囲、出血高リスク患者での段階的開始、エスカレーション/中断の基準に焦点を当てるべき
- モニタリング戦略は**従来の凝固検査単独、または粘弾性検査との併用のいずれも許容**すべき。**不慣れな検査モダリティの導入は管理エラーとばらつきを増やしうることを認識**する
- 地域の経験、人員配置、検査インフラに根ざした**柔軟な枠組み**が不可欠
- 出血性・血栓性合併症への**構造化された対応** (安全な抗凝固の再開を含む) を概説すべき
- 研究の優先事項として、**ECPR特異的な前向き試験、出血と血栓の標準化された定義、レジストリベースの評価**を挙げる

著者の最終的な提案：ECPRにおける抗凝固の未来は、**万能アプローチではなく患者・疾患に合わせた戦略へ向かうべきである**。各患者の凝固状態の慎重な評価と「マッピング」が、血栓と出血の競合するリスクのバランスを取る個別化抗凝固を導くために極めて重要である。

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- 1 **推奨の土台がほぼすべて外挿である**。著者自身が Limitations で明記するとおり、ECPRデータは広い V-A ECMOコホートの中に埋もれており、心停止のサブグループ解析は一部の研究でしか行われていない。**本レビューの推奨の多くは「病態生理学的機序がECPRに当てはまるか」という論理的判断で外挿されたもの**であって、ECPR患者での実証ではない。抄読会ではまず「どの推奨が実証で、どれが外挿か」を仕分けたい。
- 2 **引用される臨床データのn数が総じて小さい**。RATE試験サブ解析のECPRは **37例**、アルガトロバンのパイロットRCTは **ECPR 19例**、無抗凝固戦略の後ろ向き研究は **51 vs 50例**。**「低用量でも同等」「無抗凝固でも安全」という魅力的な結論は、いずれもこの規模から出ている**。特に無抗凝固の研究は後ろ向きであり、**抗凝固しなかった患者は最初から出血リスクが高いと判断された集団** (適応による交絡) である可能性が高い。

- ③ **ナラティブレビューであることの帰結。**系統的方法論に従っておらず、著者も選択バイアスと不完全な代表性を認めている。枠組みはDelphi等の正式なコンセンサスではなく反復的な専門家討議で作られた。したがって Figure 1 の6項目は「ガイドライン推奨」ではなく「15人の専門家の合意」として引用すべきである。
- ④ **Table 1 の数値の身分が曖昧。**乳酸 >5 mmol/L、遊離Hb >40 mg/dL、ISTH DICスコア ≥ 5 といった具体的な値は、13の文献から「adapted」とされている。**これらが「ECPR患者で観察された実測値の中央値」なのか「典型例の期待値」なのかが本文からは判別できない。**表として使いやすい形をしているだけに、引用時には注意が要る。
- ⑤ **小児ECMO専門家が3名参加しているが、本稿は成人が対象。**Great Ormond Street、Leiden、Brussels の小児ICU所属の著者が名を連ねる一方、タイトルと本文は成人に限定されている。小児の知見がどこまで反映されているのか(あるいは意図的に除外されたのか)は記載がない。
- ⑥ **「anti-Xaは溶血で偽低値」という指摘が最も実務的。**エビデンスの強度の議論とは独立に、**ECPR患者は Table 1 のとおり最初から遊離Hb >40 mg/dL であり、anti-Xa の閾値(50~70 mg/dL)に極めて近い。**「anti-Xaが上がらないからヘパリンを増やす」という日常的な判断が、体系的に過剰抗凝固を生んでいる可能性がある。当院で anti-Xa を導入するなら、この点を運用に組み込む必要がある。
- ⑦ **カングレロルの記述は方向が逆であることに注意。**心原性ショックでは主要心血管イベントと全死亡が減る一方、**心停止患者では利益が示されず大出血が増えた。**ECPRは定義上「心停止」であり、心原性ショックのデータをECPRに持ち込むのは危険である。この区別は本文でも明示されているが、読み飛ばしやすい。
- ⑧ **未校正版(Article in Press)である。**著者自身が「内容に影響しうる誤りが存在する可能性がある」と明記しており、実際に節番号が「2. Coagulopathy」の直下に「3.1 Cardiac Arrest」と続くなど、番号付けが乱れている。**最終版が出たら数値と節構成を再確認する必要がある。**
- ⑨ **利益相反の記載が本文中に見当たらない。**未校正版であるためか、Declarations には Disclaimer、Acknowledgements、Abbreviations はあるが、著者の利益相反の開示が確認できなかった。ECMO回路・抗凝固薬・モニタリング機器はいずれも産業と関わりの深い領域であり、**最終版で確認すべき項目**である。
- ⑩ **それでも実務的価値が高い理由。**①「ECPRは待機的V-A ECMOと別物」という主張を Table 1 で数値化した点は、当院のマニュアルを分ける根拠として直接使える。②Figure 3 が「病態」と「検査」を1枚に重ねており、**なぜ単一の検査では足りないか**を教育に使える。③「不慣れた検査を増やすとむしろエラーが増える」という現実的な警告は、新しいモニタリングを導入したがる誘惑への良い解毒剤である。

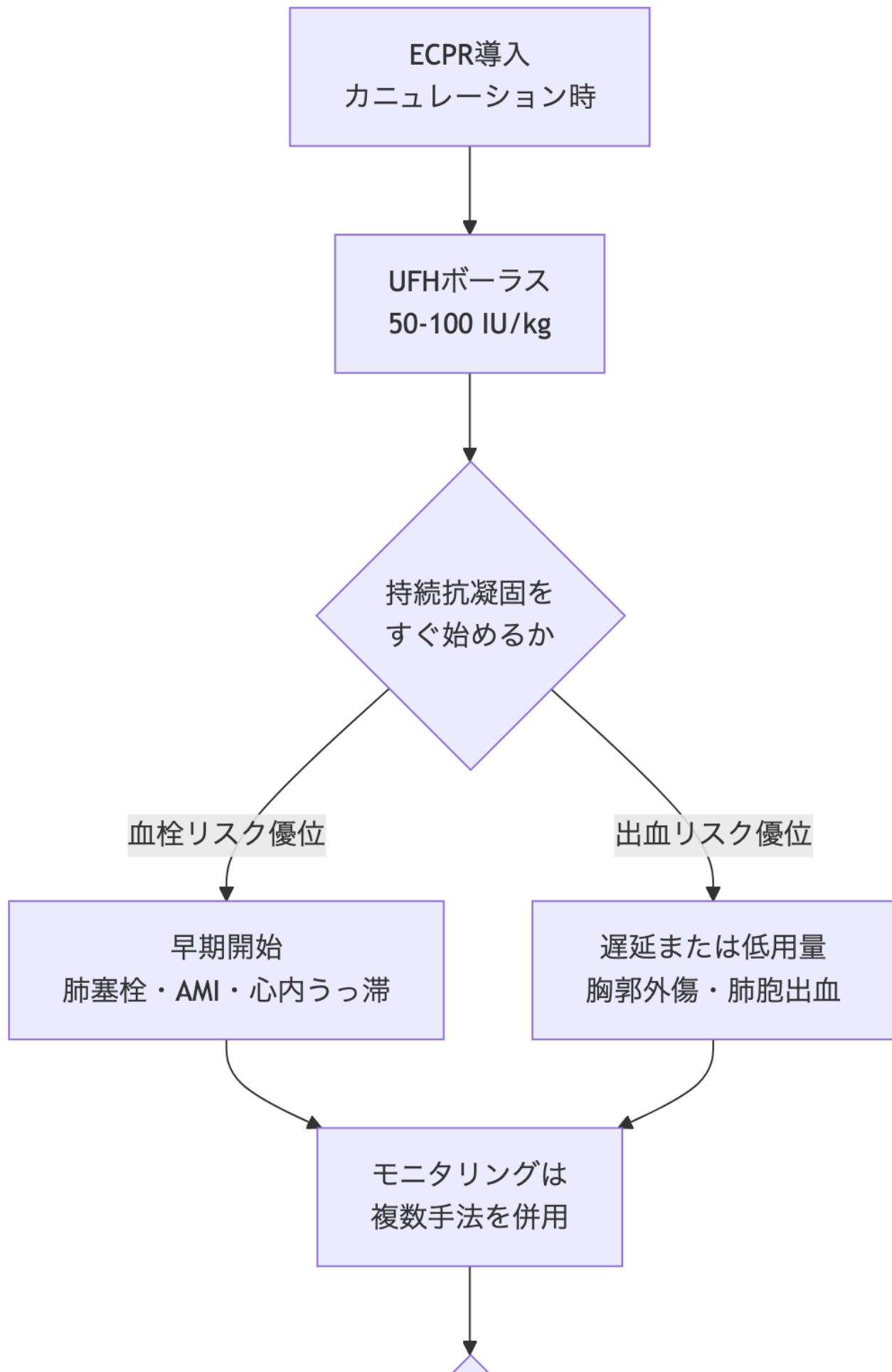
主要な引用文献

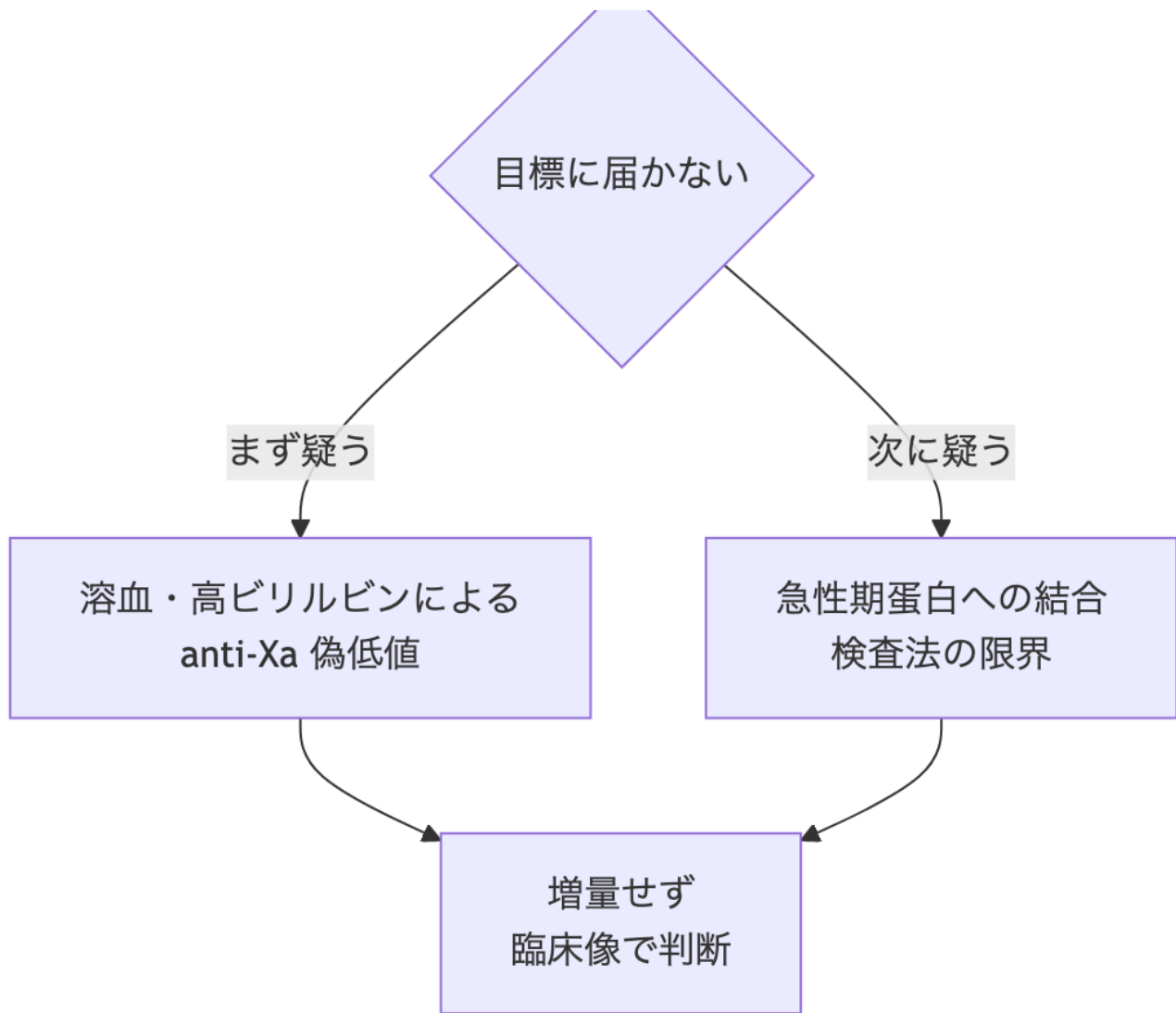
内容	文献
ELSO抗凝固ガイドライン(UFHボラス50~100 IU/kg、持続5~20 IU/kg/h)	本文献[53] (ELSO anticoagulation guidelines)
RATE試験(オランダ多施設3群ランダム化非劣性、ECPR 37例のサブ解析)	本文献[62] (NCT04536272)
ISTHによるECMO抗凝固モニタリング推奨(ACT 180~220 秒、anti-Xa 0.3~0.5 U/mL)	本文献[65]
アルガトロバン vs UFH パイロットRCT(ECPR 19例+V-V ECMO 21例)	本文献[66]
無抗凝固ECPR戦略の後ろ向き比較(51例 vs 50例)	本文献[108]
ELMOH試験(V-A ECMOコホートにおける早期止血変化。48時間で正常化)	本文献[25]
ECPRの死亡・神経学的転帰への効果	本文献[3]
ILCORによるECPRの位置づけ(選択された成人への救済療法)	本文献[4]
第XI/XII因子を標的とする接触経路阻害薬	本文献[41]、[128]
SCAIショックステージと心原性ショックの時間依存性	本文献[40]、[46-49]
ECMO患者におけるループスアンチコアグラント(最大3分の1)	本文献[83-85]
anti-Xaの溶血・高ビリルビン血症による偽低値	本文献[94-96]
機械的循環補助中のカングレロル(心原性ショックと心停止で方向が逆)	本文献[73-75]

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ECPRは「V-A ECMOの一種」ではない。定義上SCAI Eから始まり、カニュレーション前にすでに顕性DIC (ISTH ≥ 5)・乳酸 >5 ・遊離Hb >40 mg/dL という壊れ方をしている。待機症例の抗凝固プロトコルをそのまま当てはめてはいけない。実務で今日変えられるのは3つ。①カニュレーション時のヘパリンボースと、その後の持続抗凝固を切り離して判断する(後者は出血リスクが高ければ遅らせてよい)。②早期抗凝固を急ぐか遅らせるかは「心停止の病因」で決める。③anti-Xa が低いときは、増量する前に遊離Hbとビリルビンによる偽低値を疑う。(引用される臨床データはECPR 37例・19例・51例といずれも小規模で、推奨の多くは他のECMO集団からの外挿である)





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。